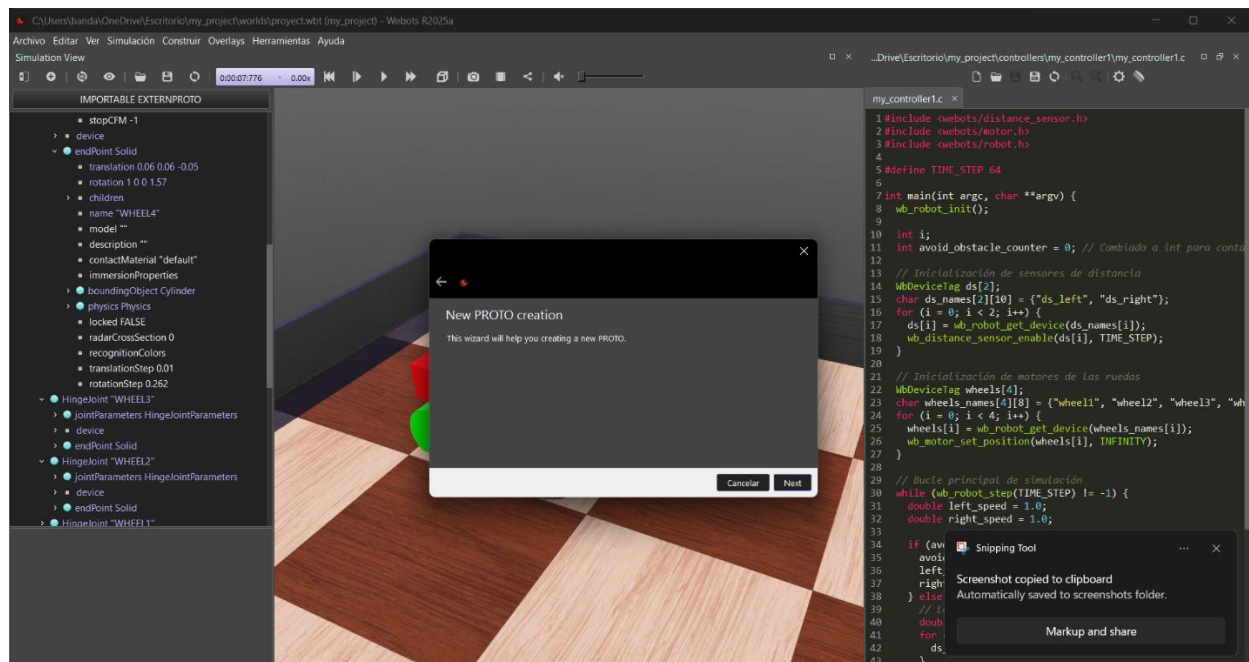
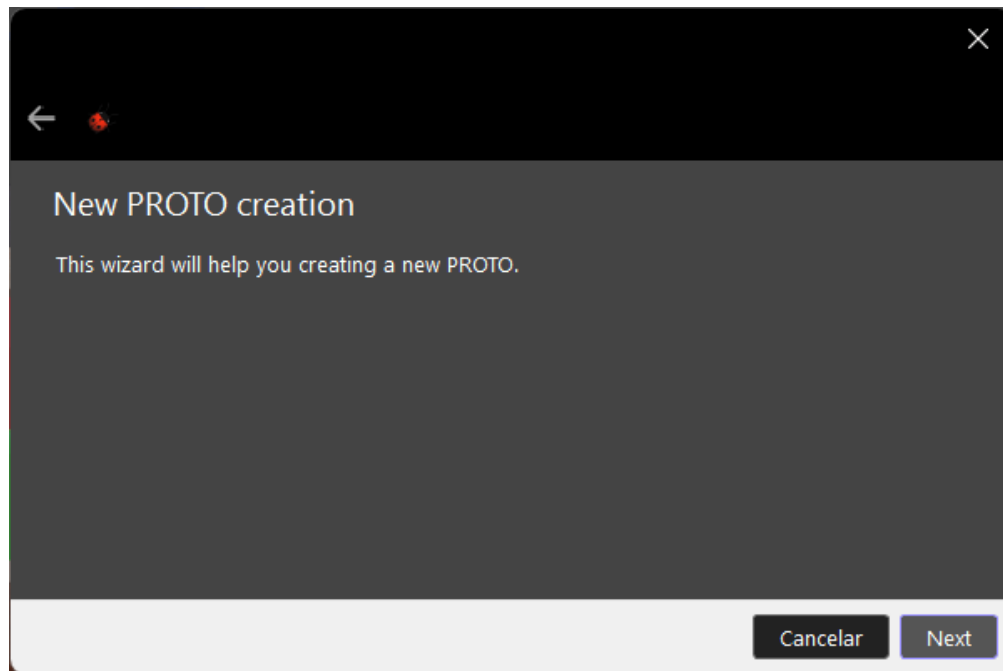
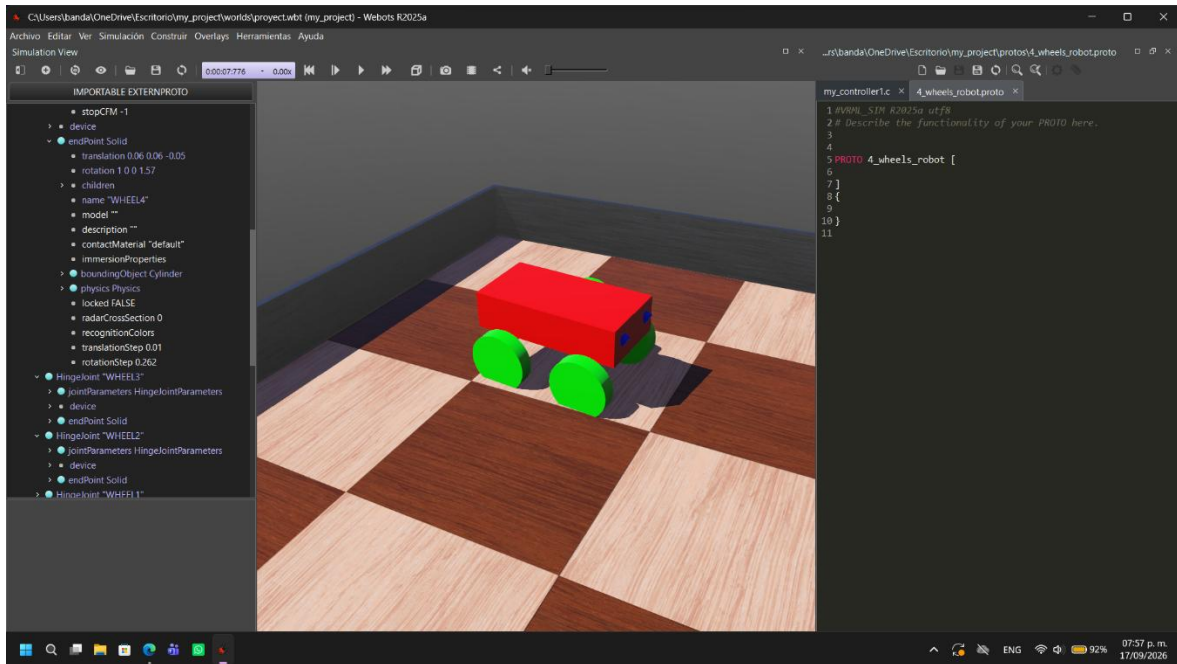


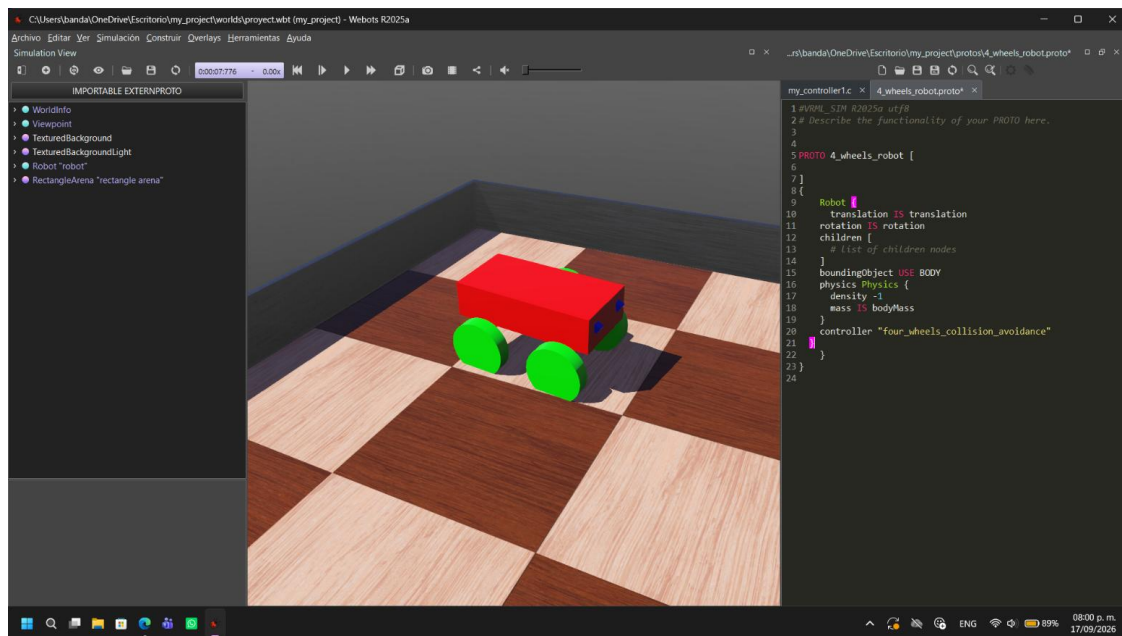
Tutorial 7



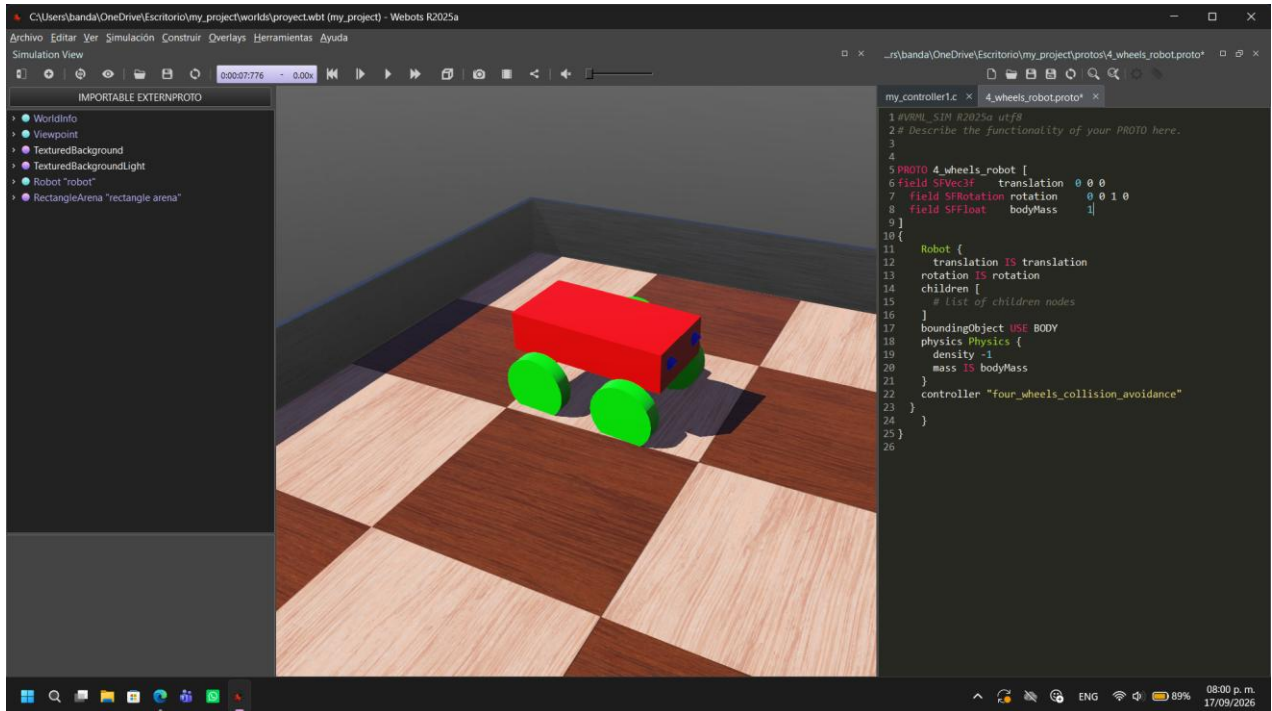
Se inició el asistente de configuración New PROTO creation desde el menú del entorno webots. Esta herramienta guiada wizard permite declarar un nuevo prototipo reutilizable dentro del proyecto, definiendo la plantilla del archivo .proto donde se encapsulará la estructura completa del robot diseñado en las prácticas anteriores.



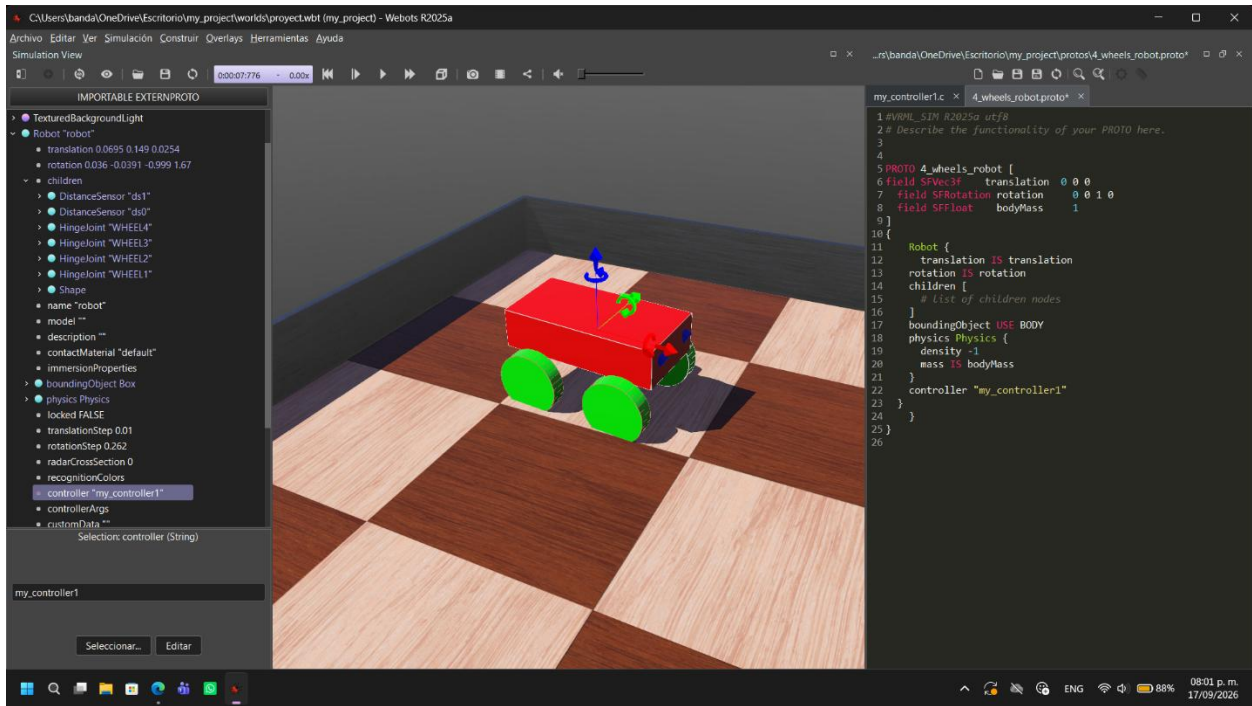
Se generó el archivo de prototipo 4_wheels_robot.proto en el editor de texto integrado de webots. En la estructura base creada para la definición del PROTO 4_wheels_robot [], los corchetes [] delimitarán la interfaz del prototipo (donde se declararán las variables, mientras que las llaves { } alojarán el nodo del robot y sus subcomponentes físicos y lógicos encapsulados.



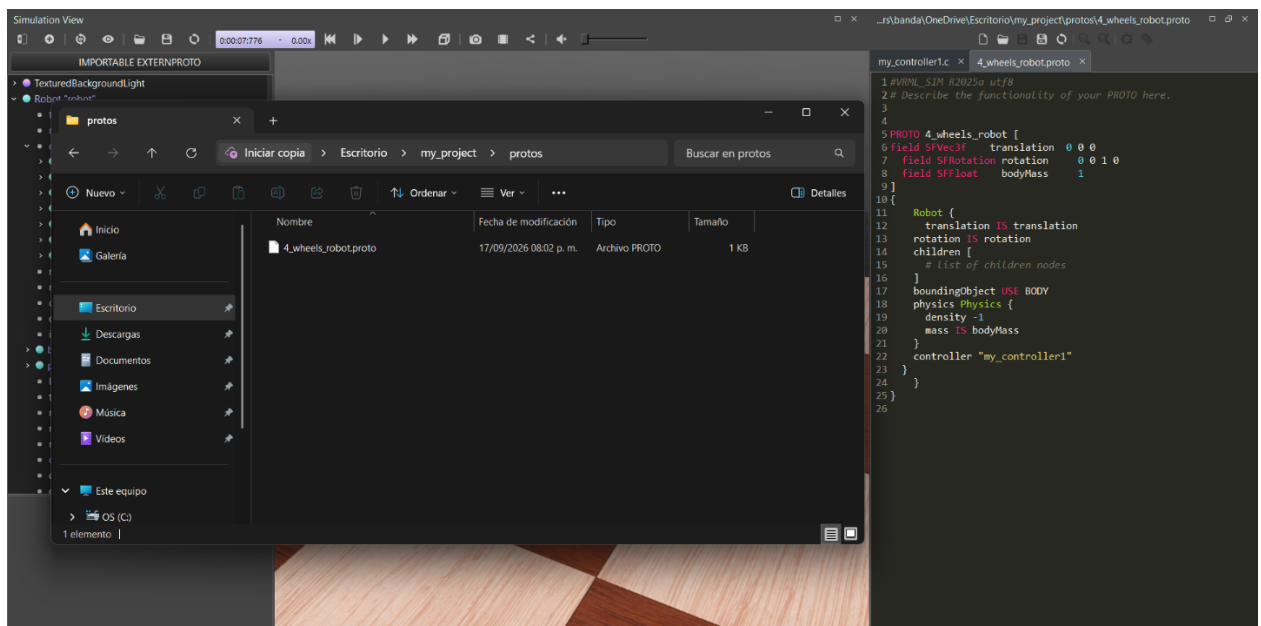
Se copió el nodo completo robot dentro del cuerpo del prototipo y se vincularon las propiedades internas a la interfaz del PROTO utilizando la palabra clave IS. Se asociaron los campos translation IS translation y rotation IS rotation para permitir la manipulación posicional del robot desde la interfaz externa. Asimismo, en el nodo de física se configuró la masa dinámica mediante mass IS bodyMass, y se especificó el controlador predeterminado controller "four_wheels_collision_avoidance".



Se definieron formalmente los campos expuestos dentro de los corchetes de la cabecera del PROTO para construir la interfaz parametrizable del robot. Se agregaron el campo field SFVec3f translation 0 0 0 para establecer la posición tridimensional inicial del prototipo, field SFRotation rotation 0 0 1 0 para definir su orientación y ángulo de rotación predeterminado, y field SFFloat bodyMass 1 para asignar un valor base de masa física de 1 al cuerpo. Con esta estructura, el archivo .proto queda configurado para permitir la modificación de estos parámetros directamente desde el árbol de escena al instanciar el modelo reutilizable.



Se configuró el parámetro controller del nodo Robot asignándole el valor "my_controller1" tanto en el árbol de escena como en el código fuente del prototipo PROTO. Asimismo, se ve en la vista 3D el modelo del robot seleccionado con sus ejes Gizmo de posicionamiento activos, confirmando que la estructura completa chasis, cuatro ruedas y sensores de distancia ds0 y ds1 está correctamente enlazada y lista para ejecutar el controlador de navegación autónoma desde la definición del prototipo.



Se confirmó la correcta creación y almacenamiento del archivo 4_wheels_robot.proto dentro del directorio protos del proyecto my_project/protos, en la ventana del explorador de archivos se valida la presencia del prototipo generado, asegurando que el modelo parametrizado del robot queda guardado y disponible de manera modular para ser instanciado en cualquier otro escenario.